盐田区港嶺拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故调查报告

盐田区港嶺拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故调查组

目　　录

一、事故基本情况.....1

（一）工程项目概况.....1

（二）事故相关单位概况.....4

二、事故发生经过和事故救援.....7

（一）事故发生经过.....7

（二）事故救援及报告情况.....8

三、人员伤亡和直接经济损失情况.....9

（一）人员伤亡情况.....9

（二）直接经济损失.....9

四、事故发生的原因和事故性质.....9

（一）事故现场勘查情况.....9

（二）司法鉴定及其他说明.....14

（三）事故发生的原因.....14

（四）事故性质.....15

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议.....15

（一）建议追究刑事责任人员.....15

（二）建议给予行政处罚的责任单位.....16

（三）建议给予行政处罚的责任人员.....16

（四）建议依企业内部规章制度处理的人员.....16

（五）建议给予其他处理的单位.....17

（六）建议免于追究责任人员.....17

六、安全监管部门履职情况.....17

七、主要事故教训.....18

八、事故防范措施和整改建议.....19

盐田区港嶺拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故调查报告

2023年6月21日9时35分左右，在盐田区盐田街道永安路2号，港嶺拔翠园项目主体工程2栋A座35层采光井处，深圳市远洪建筑劳务有限公司的1名施工人员，在进行窗户外侧墙面修补作业时不慎坠落导致死亡，事故直接损失约220万元。根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，盐田区政府成立了由区应急管理局、市住房和建设局、区总工会、区住房和建设局、盐田街道办事处、盐田公安分局组成的盐田区港嶺拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故调查组（以下简称事故调查组）。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、技术鉴定、查阅资料、调查取证、聘请专家技术分析等工作，查明了事故发生的原因、经过、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任单位和责任人员的处理建议，并针对事故暴露出的问题，提出事故防范措施建议。

一、事故基本情况

（一）工程项目概况

港嶺拔翠园主体工程项目，原称“盐田区盐田街道鸿基出口监管仓城市更新项目”（2021年4月27日更名），位于盐田区盐田街道永安路2号（永安路与明珠大道交汇西南

侧，见图 1），是一个以地下车库、地上商业和住宅为一体的大型综合保障性住宅楼群,项目楼群呈 L 型布局。工程总用地面积 3.78 万㎡，总建筑面积约 32.82 万㎡，其中地上建筑面积约 24.69 万㎡，地下建筑面积约 8.14 万㎡。工程建筑共分为 1 栋、2 栋和一所幼儿园总共 13 座建筑，其中 1 栋有 A、B、C、D、E、F、G、H 共 8 座建筑，2 栋有 A、B、C、D 共 4 座建筑。1 栋、2 栋的 12 座建筑分 34 层至 50 层不等，屋面高度 98.95m 至 149.85m。地下有 2-3 层，地下 3 层为全埋地下室车库及设备房，地下 1、2 层为半埋式地下车库及设备房。建筑为一类民用建筑，结构形式为混凝土框架剪力墙结构。开工日期 2023 年 2 月 21 日，计划竣工日期 2024 年 4 月 30 日。该项工程的质量和安全监督部门是深圳市建筑工程质量安全监督总站。

事故发生在 2 栋 A 座，该建筑地上为 35 层，地下为 2 层；首层高 5.55m，二层高 4.5m，其他为标准层，层高 2.8m，建筑总高度为 97.00m；建筑面积约为 18915.8 ㎡。截止到事发前，该栋建筑主体结构已完成，进入外墙油漆、外窗玻璃、百叶安装，以及室内抹灰修补等收尾阶段，后续将开展室内精装修。事发时施工约已完成工程总量的 80%。事故发生点在 35 层采光井窗户处，坠落点在 3 楼对应采光井底层平台。



图 1　港嵘拔翠园平面位置图



图 2　港嵘拔翠园项目建筑布局示意图



图 3　事发建筑外观图

（二）事故相关单位概况

1. 建设单位

深圳市华嵘投资控股有限公司，企业类型：有限责任公司，民营企业，统一社会信用代码：91440300MA5FDEKY48，成立日期：2018 年 11 月 12 日，法定代表人：陈可礼，企业地址：深圳市盐田区海山街道鹏湾社区深盐路 2015 号盐田综合保税区沙头角片区工业区 26 栋 7 层（精茂城 706），所属行业为房地产业，经营范围包含：在合法取得使用权的土地上从事房地产开发经营；物业管理；装修装饰工程；建材销售。

2. 总承包单位

中国一冶集团有限公司，由中国冶金科工股份有限公司控股，隶属于中国五矿集团有限公司，为国资委 100%控股的央企，注册资本：贰拾亿零壹仟玖佰零贰万元（人民币），

类型：其他有限责任公司，成立日期：1990 年 9 月 25 日，统一社会信用代码：91420100177727555 6，法定代表人：陈阳 。住所：湖北省武汉市青山区 36 街坊（青山区工业路 3 号一冶科技大楼）。2023 年 2 月 10 日，取得中华人民共和国住房和城乡建设局颁发的《建筑企业资质证书》，证书编号：D142002371，有效期：2023 年 12 月 31 日，资质等级：建筑工程施工总承包特级。2022 年 11 月 14 日，取得湖北省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（鄂）JZ 安许可证字[2005]0000182，有效期至 2025 年 11 月 4 日。

2020 年，中国一冶集团有限公司与深圳市华嵘投资控股有限公司签订了盐田区盐田街道鸿基出口监管仓城市更新项目的服务合同（含安全管理协议），合同价为 222211.89 万元（人民币），合同编号：27AYX200120S00，工程承包范围：包含地下室施工、土石方、基坑支护、工程桩、主体工程、二次精装修、园林园建工程等。项目经理胡某嵘，副经理李某。

3.劳务分包单位

深圳市远洪建筑劳务有限公司，类型：有限责任公司，民营企业，成立日期：2017 年 4 月 27 日，统一社会信用代码：91440300MA5EGP266T，法定代表人：吴贞洪，住所：深圳市龙岗区横岗街道瑞泽佳园一期一栋 211。2022 年 7 月 12 日，取得深圳市龙岗区住房和建设局颁发的《建筑业企业资质证书》，证书编号：DL34413442，有效期至 2027 年 7 月 12 日，资质等级：施工劳务（不分等级）。2021 年 4 月 21

日，取得广东省住房和城乡建设厅颁发的《安全生产许可证》，编号：（粤）JZ 安许可证字[2021]021520 延，有效期至 2024 年 4 月 21 日。

2022 年 1 月 6 日，深圳市远洪建筑劳务有限公司与中国一冶集团有限公司签订了《港嵘拔翠园 1 栋 C.D.E 单元楼地上部分主体建构建筑工程劳务分包合同》（含安全管理协议），合同总金额 7412.03 万元（人民币），合同编号：27AYX200120S00。2022 年 12 月 26 日，两单位又签订了《港嵘拔翠园 1 栋 C、D、E 单元楼地上部分主体结构建筑工程及 2 栋 A、B、C、D 单元缺陷修补工程分包补充协议》，合同总金额 2980.25 万元（人民币），分包范围：港嵘拔翠园 1 栋 C、D、E 单元楼地上部分主体结构建筑工程及 2 栋 A、B、C、D 单元缺陷修补。项目负责人翁某波。

4. 监理单位

深圳市九州建设技术股份有限公司，类型：有限责任公司（非上市、自然人投资或控股），民营企业，成立日期：1991 年 9 月 19 日，统一社会信用代码：91440300192360878C，法定代表人：张印发，住所：深圳市福田区卓越梅林中心广场（南区）B 座 17 层 1701、1710 号，经营范围：建设监理业务；工程建设技术咨询。2021 年 7 月 7 日，取得由广东省住房和城乡建设厅颁发的《工程监理资质证书》，资质等级：房屋建筑工程监理甲级、市政公用工程监理甲级等，证书编号：E244011548，有效期至 2026 年 6 月 15 日。

2020 年 3 月，深圳市九州建设技术股份有限公司与深圳

市华嵘投资控股有限公司签订了盐田区盐田街道鸿基出口监管仓城市更新项目的服务合同，合同工程监理费金额980万元（人民币）。监理项目负责人（总监理工程师）古某明。

二、事故发生经过和事故救援

（一）事故发生经过

2023年6月21日上午7时左右，深圳市远洪建筑劳务有限公司杂工班班长吴某武（男，49岁）带领本班人员杨某友（死者）和李某山（男，55岁），来到2栋A座楼顶和35楼采光井处布置当天的工作，一是对35楼屋面电梯机房外墙涂刷防渗漆，二是对35层采光井处的窗户周围内外墙缺陷修补。吴某武布置完工作后去到其他地方巡查。9时左右杨某友和李某山干完第一个工作后，来到第二个工作点准备对采光井窗户内外墙的缺陷进行修补，杨某友负责抹灰修补，李某山负责刷防渗漆并配合杨某友。工作开始后李某山根据杨某友的安排从35楼上的快速架上取出4根方木（长、宽、高分别为1.7m、0.10m、0.05m），其中3根被杨某友搭在窗外下方横梁上，另外一根一端搭在窗台上，另一端搭在对面女儿墙上。9时30分左右，李某山去第一处作业点取防渗漆，搭完方木的杨某友这时登上窗台向窗外沿查看情况。李某山在大约5分钟后返回后未见到杨某友，就来到窗边往下看，发现窗台下面原来放的3根方木只剩下1根，在下面楼层平台上看到有被折断的方木，李某山判断杨某友可有能掉下去了。9时36分李某山给班长吴某武打电话报告了情况，后坐电梯下来到3楼采光井底层平台查找，发现杨某友面朝

上平躺在有存水的平台槽内，人已经无意识。

（二）事故救援及报告情况

李某山发现杨某友躺在 3 楼采光井平台上后，由于无法移动，就在原地等待来人，大约 2-3 分钟，班长吴某武、劳务公司施工员陈某兴（男，28 岁）、劳务项目负责人翁某波（男，55 岁）、以及一冶项目部的安全主任赵某（男，53 岁）陆续赶到现场，除陈某兴在窗内接应外，其他 3 人跳到窗外和李某山一起将杨某友通过窗户抬入楼内，平放在楼梯平台上。随后，翁某波给杨万友做了约 3 分钟的心肺复苏，但没有看到反应。9 时 53 分，陈某兴拨打了 110 报警电话，然后下楼准备好单位的车停在一楼。李某山等人将伤者从三楼背下放在车上，10 时 34 分车辆驶出工地大门，10 时 58 分，伤者被送达盐田区人民医院盐田院区急诊科，经检查宣告临床死亡。

事故发生后，现场第一发现人李某山 9 时 36 分拔打电话，向班长吴某武报告；9 时 39 分，吴某武用微信语音报告了负责该片区的施工员陈某兴；9 时 53 分陈某兴拨打 110 电话报警。9 时 42 分劳务分包项目的负责人翁某波得知发生事故，10 时 12 分向劳务公司主要负责人吴某洪打电话报告；一冶安全主任赵某在对讲机里听到有人出事后，10 时左右打电话报告了一冶项目经理胡某嵘，10 时 5 分胡某嵘打电话给深圳分公司的安全总监张某松，11 时左右张某松电话向深圳分公司的副总徐某报告了事故情况。

10 时 40 分，区总值班室接到盐田公安分局电话，盐田

街道港嵘拔翠园项目工地发生事故。接报后，区总值班室及时通知区应急管理局、区住房和建设局、盐田街道办事处等部门（单位）第一时间赶到事发地点，封锁现场，开展应急处置。

三、人员伤亡和直接经济损失情况

（一）人员伤亡情况

事故造成 1 人死亡。死者杨某友，男，47 岁，云南省 XX 州 XX 县人，2023 年 2 月 2 日与深圳市远洪建筑劳务有限公司签订了简易劳动合同，普工，入职后被安排在港嵘拔翠园项目主体工程杂工班工作。

（二）直接经济损失

根据《企业职工伤亡事故经济损失统计标准》统计，事故造成直接经济损失累计约 220 万元，主要为医疗费、丧葬费、抚恤金以及其他处理事故的事务性费用（死者家属交通、食宿等费用）。

四、事故发生的原因和事故性质

（一）事故现场勘查情况

1. 坠落点位于港嵘拔翠园 2 栋 A 座 3 层的采光井平台上，平台为一个浅凹槽，约呈东西方向（东朝楼外，西朝楼内）布置，槽的长、宽、高（深）分别是 130cm、180cm、28cm，里面约有 20cm 深的积水。

2. 平台的西端散落有一顶浅黄色安全帽，帽外观完好，内衬外脱。平台槽内分散有 3 段木块，经拼对为同一根方木。

3. 槽内积水被清理出去后，除散落的一些建筑垃圾外，

槽内未发现其他物品。

4.死者当时平躺于平台浅槽内，面朝上，头朝内脚朝外，上身穿反光服，双脚裸露未穿鞋，腹部处有水淹浸，眼部有淤青，其他未见明显外伤。（见图 4）



图 4　3 楼采光井底层平台坠落点

5.位于 35 楼采光井处的窗户高为 125cm，窗户宽 92cm，窗户中间被一根竖条分割为左右两部分，各 43cm 宽。

6.窗户外侧斜上方有一块 10cm 见方水滴状的水泥修补痕迹。（如图 5）



图 5 事发窗户作业情况

6. 窗户内的廊道内放置有一条长木凳，凳子上放有一桶水泥拌料，颜色与窗户外墙的修补痕迹相符，木凳侧面的地下放有一支修补用的木把抹泥板。（如图 6）



图 6　窗内施工现场情况

7. 窗台上搭有一根方木，方木的另一头斜搭在窗口对面的楼顶天台边缘；距窗户下沿 1.1m 处的横梁上，搭有 1 根方木。（如图 7）



图 7 现场方木放置情况

8. 在 33 楼、31 楼、16 楼的采光井内的横梁上分别散落有一段断裂的方木。（见图 8）



图 8　散落的方木

9. 在 22 楼和 2 楼的采光井周围，分别发现了两只散落的黑色水鞋，与死者事发时所穿鞋子一致。（见图 9）



图 9　散落在 22 楼采光井平台上的鞋子

（二）司法鉴定及其他说明

深圳市公安局盐田分局委托广东正航司法鉴定中心对尸体进行了司法鉴定，2023 年 7 月 28 日出具了法医病理司法鉴定意见书，结论为：杨某友因高坠至多发骨折、胸椎离断、颅底骨折、肝挫裂伤、心肺挫伤及脑干挫伤、高位颈髓挫伤，导致急性中枢神经系统障碍死亡。2023 年 8 月 2 日，深圳市公安局盐田分局刑事警察大队出具的调查意见书：杨某友死亡排除他杀嫌疑。

（三）事故发生的原因

1. 直接原因：施工作业人员安全意识淡薄，在 35 楼窗户上进行高处作业时，在未佩戴劳动保护用品，未采取其他安全措施的情况下违规作业，不慎失稳坠落，导致死亡。

2.间接原因

一是相关单位的安全生产主体责任落实不到位，未按规定设置安全生产管理机构并配备专职安全管理人员，对本单位施工项目实施有效的安全监督管理。二是施工现场安全管理缺失，未开展危险因素分析，落实作业安全措施，监督施工人员佩戴、使用劳动保护用品。三是对危险作业管理不到位，未对高处作业安排专门人员进行现场协调管理。四是对施工单位安全生产管理体系的建立及运行情况监督检查不到位，未能及时解决存在的安全员缺失问题。五是安全教育培训流于形式，未保证从业人员具备必要的安全生产知识，员工安全意识淡薄。

（四）事故性质

经过对事故调查认定，盐田区港嶂拔翠园项目主体工程“6·21”一般高处坠落事故，是一起因作业人员安全意识淡薄，未按规定落实安全措施，现场安全管理缺失而导致的一般生产安全责任事故。

五、事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（一）建议追究刑事责任人员

吴某武，男，49岁，深圳市远洪建筑劳务有限公司港嶂拔翠园工程劳务分包项目杂工班班长，盲目安排员工高处作业，未对其进行危害识别，按规定安排专门的人员进行现场监护；未督促施工人员佩戴劳动保护用品，落实安全措施，未尽到安全管理职责，对事故负有责任。建议由公安机关依法追究其刑事责任。

（二）建议给予行政处罚的责任单位

深圳市远洪建筑劳务有限公司，未按规定设置安全生产管理机构配备专职安全管理人员，施工现场安全管理缺失，高处作业未进行了危害识别，未向作业人员说明现场危险因素、作业安全要求和安全措施；未有效监督施工人员佩戴、使用劳动保护用品。对事故负有责任，建议由区应急管理部门根据相关法律法规进行行政处罚。

（三）建议给予行政处罚的责任人员

1. 吴某洪，男，49 岁，深圳市远洪建筑劳务有限公司总经理、主要负责人，未建立健全并落实单位的全员安全生产责任制；未组织制定并实施本单位的安全生产教育和培训计划；未有效督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患，对事故负有领导责任。建议由区应急管理部门依据相关法律法规进行行政处罚。

2. 翁某波，男，55 岁，深圳市远洪建筑劳务有限公司港嵘拔翠园主体工程劳务分包项目负责人，未及时掌握项目中的危险作业开展情况，未能对危险作业安排专门人员进行现场监管；未有效监督施工人员佩戴劳动保护用品，对事故负有管理责任。建议由区应急管理部门依据相关法律法规对其进行行政处罚。

（四）建议依企业内部规章制度处理的人员

1. 陈某兴，男，28 岁，深圳市远洪建筑劳务有限公司临时安全检查员，对事发建筑内的违规作业未能及时发现并制

止，未尽到临时安全检查责任。建议由深圳市远洪建筑劳务有限公司根据内部规章制度进行处理。

2.古某明，男，51岁，深圳市九州建设技术股份有限公司港嵘拔翠园项目总监理工程师，未认真组织检查劳务分包单位专职安全员的履职情况，对劳务分包单位的专职安全员未到位情况不了解、不掌握，责任心不强。建议深圳市九州建设技术股份有限公司根据内部规章制度进行处理。

3.李某，男，38岁，深圳市九州建设技术股份有限公司港嵘拔翠园项目安全专监，对自己的工作职责不清，未参与分包单位的资格审查，责任心不强，对施工现场存在的安全问题监理不到位。建议深圳市九州建设技术股份有限公司根据内部规章制度进行处理。

（五）建议给予其他处理的单位

深圳市九州建设技术股份有限公司、深圳市华嵘投资控股有限公司、中国一冶集团有限公司，安全理念不深入，企业内部安全管理松散。建议由市住房和建设部门对其进行约谈，加强安全生产管理。

（六）建议免于追究责任人员

杨某友（死者），男，47岁，云南省XX州XX县人，深圳市远洪建筑劳务有限公司普工，安全意识淡薄，在未穿戴劳动保护用品，未采取相关安全措施的情况下，违规进行高处作业，不慎失稳坠落导致事故发生，对事故负有直接责任。鉴于其在事故中死亡，建议不予追究相关责任。

六、安全监管部门履职情况

该项目的安全监管单位为深圳市建筑工程质量安全监督总站（以下简称市监督站）。2021 年 7 月 2 日办理了质量安全监督登记手续。根据《中共深圳市纪委办公厅 深圳市监委办公厅 深圳市安全管理委员会办公室关于进一步完善生产安全事故调查处理协作配合机制的通知》（深纪办发〔2019〕38 号）规定，事故调查组收取了监管部门的履职报告，移送区纪委监委，由区纪检监察机关另行独立调查。

七、主要事故教训

1. 分包单位安全管理体系的建立和运行不畅。安全管理体系的建立和运行是施工安全的基本保障，劳务分包单位的安全管理水平较低，特别是公司层面的安全管理往往被忽视，此次事故单位的安全管理机构和专职安全管理人员存在缺失，造成单位对施工项目的安全管理无法有效落实，对存在的问题不能及时发现和解决。

2. 对危险作业把关不严。此次事故出在高处作业环节，而分包施工单位对此类作业把控不严，虽有相关作业制度但未能很好落实；班长随意安排工作，遇到危险作业情况不辨识、不上报、不做安全措施，未按相关要求安排专门人员监护，对危险作业的管理未能有效落实。

3. 员工的安全意识淡薄。劳务分包单位的施工人员，安全意识普遍较差，对施工作业中的风险认识不足，存在侥幸心理，在穿戴劳动保护用品上嫌麻烦、图省事，安全上的低标准、老毛病、坏习惯依然存在。该起事故中作业人员临边作业不戴安全带，不听工作搭档的劝说，致使发生意外，教

训深刻。

4. 安全体系运行不到位。健全的安全管理体系是保障履行安全生产主体责任的重要因素，分包单位项目上的安全管理体系不健全、不到位，专职安全员间断缺失，其运行情况缺乏有效监督，动摇了施工安全管理的基础。

八、事故防范措施和整改建议

（一）深刻吸取事故教训。事故相关单位根据查明的事故原因，举一反三，深刻吸取事故教训，制定防范和整改方案，及时全面落实防范和整改措施，严查单位存在的安全问题和隐患，开展相关安全评价，提高施工队伍的安全管理水平，防范此类事故的再次发生。

（二）加强分包主体责任。安全分包单位应认真落实本单位的安全生产主体责任，公司和项目严格按国家相关规定设置安全管理机构，配备专职安全管理人员，加强对施工项目的安全监督和施工现场的专业安全管理；认真履行对临边高处等危险作业的现场安全管理，指定专门的人员监督，落实现场安全措施；分包单位应加强对施工人员特别是危险作业人员的劳动保护用品佩戴的监督管理，杜绝只管布置工作，不管安全监护的不负责任行为；坚持开展有效的安全生产教育培训，通过多种教育形式和案例后果分析，切实提高员工安全意识，确保员工遵守各项操作规程，正确佩戴劳动保护用品，促进劳务分包队伍安全管理水平的提高。

（三）夯实总包安全管理。施工总包单位应认真履行对安全生产总负责的责任，加强对分包单位施工过程中的安全

生产管理体系运行情况的监督检查，特别是专职安全管理人员的到位履职情况，杜绝分包单位专职安全管理人员不到位或不履职，对发现的此类问题及时果断处理，保证各分包单位安全管理体系有效运行；加强施工现场安全的巡查和监督，及时提醒分包单位工程施工中存在的风险和事故隐患，发现安全问题及时督促整改，杜绝以包代管现象；总包单位的上级部门应认真开展对施工项目运作情况的管理，特别是对项目管理人员履职情况检查考核，及时更换调整不合格管理人员，严格安全管理人员请销假制度，督促做好请假期间安全工作有效交接，切实提高总包单位的安全管理水平。

（四）加强施工安全监理。监理单位应有效履行安全监理各项职责，提高项目总监理师、专业监理师等人员的专业素质、责任心和安全意识，明确工作职责，严格履行对分包单位安全生产体系运作情况的审核监督；加强施工现场的安全监理，特别是对危险施工作业项目的重点检查，杜绝安全检查走过场，及时有效处理施工中存在的违规行为，落实工程安全监理职责。

（五）强化建设主管部门管理。相关住建部门应加强对工程安全的监管责任，督促工程施工安全监督机构认真履行政府委托的安全监管职责，严格按照法律法规要求，对建筑施工单位（包括分包单位）安全管理人员履职情况进行监督检查，杜绝专职安全管理人员不履职、间断不在位、非法替代等情况；有效组织开展施工现场安全监管，有针对有重点，发现问题督促解决，闭环管理，杜绝只顾检查不管效果，只

要检查次数不管检查质量的行为，有效压降建筑施工生产安全事故。